I 제안 개요

커뮤니티의 말은 시장보다 먼저 움직이는가

종목별 투자 심리를 지수화하고, 다음 거래일 거래량과의 관계를 사전에 고정한 기준으로 검증합니다.

우리가 만드는 것

**종목마다
공포와 탐욕을
0~100 숫자로
매일 보여줍니다.**

감성은 기분이 아니라
주가에 대한 방향 의견입니다.

문제

개인 투자자는 종목별 "지금 분위기"를 숫자로 보기 어렵습니다. 직접 글을 읽는 방식은 주관적이고 비교 기준도 다릅니다.

해법

글을 방향 의견으로 분류해 매일 지수를 만듭니다.
방향과 과열을 분리해 국면으로 보여줍니다.

검증 기준 계수 $b > 0$, $p < 0.05$

차별점 종목 단위 · 2축 분리 · 사전 고정 검증

결과물 대시보드 · 정기 리포트 · 사례집

완료 주제 확정 · 지수 설계 · 기존 분석 파이프라인 구현과 동작 점검

미완 수집 가능 여부 · 종목/기간 확정 · 실제 수집과 라벨링 · 개정 분석 구현 · 실증 결과

II 문제 정의

"지금 이 종목 분위기"를 비교하기 어렵다

기존 대안이 제공하는 정보와 한계를 구분하고, 국내 종목별 커뮤니티 심리를 같은 기준으로 정리합니다.

기존 대안	한계	본 서비스의 제안
CNN Fear & Greed Index	미국 시장 전체의 지수로, 국내 개별 종목을 직접 설명하지 않음	국내 종목 단위로 매일 산출
증권사 리포트 · 뉴스	발행 주기와 커버 종목이 다르고, 커뮤니티 반응과는 관점이 다름	당일 커뮤니티 발화를 집계
커뮤니티 직접 열람	읽는 사람과 시점에 따라 판단이 달라 동일한 기준의 비교가 어려움	0~100 백분위로 시점별 위치 제시

왜 지금 시도하는가

종목별 발화

종목 게시판의 글과 매수·매도 인증을 활용할 여지가 있습니다.

분류 방식의 선택

사람 라벨·학습 모델·LLM을 비용과 품질에 따라 비교할 수 있습니다.

결합 가능한 시장 자료

KRX 일봉·투자자 동향을 종목코드와 거래일로 결합합니다.

III 지수 설계

방향과 과열, 두 축으로 나눕니다

방향 없는 관심도까지 한 점수로 합치지 않습니다. 다섯 하위 지표를 두 축에 나눠 패닉과 과열 매수를 구분합니다.

S = (긍정 - 부정) / (전체 글 수 + 10)

글이 적은 날은 +10으로 평활합니다. 직전 20거래일 안에서 0~100 백분위로 변환하고, 섹터·시장은 글 수로 가중 평균합니다.

두 축과 다섯 하위 지표

축	지표	정의
방향	스탠스	위 감성 지수 S
방향	키워드 강도	탐욕 글 비율 - 공포 글 비율
방향	인증 비율	매수 인증 / (매수 + 매도 인증)
과열	관심도	글 수의 전일 대비 변화율
과열	쏠림	1 - 의견 분포의 엔트로피

국면 판정

열: 방향 지수 / 행: 과열 강도



관심도와 쏠림은 방향이 없습니다. 폭락일에도 글이 몰리면 값이 커지므로 방향 지수와 따로 읽습니다.

인증 뱃지를 수집할 수 없으면 방향 지수는 스탠스와 키워드 강도 두 지표로 구성합니다.

IV 검증 설계

판정 기준을 먼저 고정합니다

H1만 채택 여부를 판정합니다. 지수 검증과 추가 분석은 판정 없이 수치로 보고하며, 인과관계로 해석하지 않습니다.

H1 · 가설 검정

오늘 감성 지수는 다음 거래일 거래량을 설명한다.

출발 가정: 관계가 없다.
통제: 오늘 수익률·거래량 비율·시장 수익률
방법: 종목 고정효과 패널 회귀 · 종목별 군집 표준오차

채택 조건: 감성 지수 계수 b > 0, p < 0.05

왜 거래량을 판정 대상으로 두는가

커뮤니티 활동이 수익률 방향보다 거래량을 더 잘 설명한다는 선행 연구를 따릅니다(Antweiler & Frank, 2004). 수익률 버전은 참고로만 보고합니다.

오늘 수익률을 통제해 가격 급변의 영향을 구분합니다. 약 60거래일은 짧으므로, 유의하지 않음을 관계 없음으로 단정하지 않습니다.

지수 검증 · 수치만 보고

상식 점검 급등일·급락일 평균 감성
말과 행동 개인 순매수 비율과 상관

추가 분석 · 수치만 보고

후행 수익률 → 다음 날 감성

과열 후 반전 이후 5일 초과수익률

맞은편 투자자 개인·외국인 순매수

모델 비교 KRX 단독 / KRX + 감성

밤사이 심리 장전 / 장중 감성

반복 탐색은 다중검정 보정 또는 탐색 결과임을 명시합니다.

V AI 활용 전략

어디까지 AI에 맡길지 근거로 정합니다

LLM의 대체 가능성은 전제가 아니라 확인할 대상입니다. 라벨 품질·검수량·비용을 비교해 분류 방식을 선택합니다.

1 사람 라벨 + 학습

흐름 사람 라벨 → 모델 학습 → 전체 분류

장점 사람 기준으로 품질을 확인하고 학습한 분류 모델을 남김

부담 라벨 작업량이 큼. 시간·인원이 충분한 경우에 적합

2 LLM 라벨 + 검수 + 학습

흐름 LLM 라벨 → 사람 검수 → 모델 학습 → 전체 분류

장점 검수 후 학습 모델로 대량 처리. 사람의 초기 라벨 작업을 줄임

부담 LLM 오류가 학습될 수 있어 검수 표본과 기준이 필요

3 LLM 직접 분류

흐름 LLM이 전체 분류 → 라벨을 직접 사용

장점 별도 모델 학습 없이 빠르게 실행할 수 있음

부담 글마다 비용 발생. 별도 학습 모델이 남지 않아 기준 일관성 점검 필요

이미 구현한 범위 · 실증 결과 아님

수집 입력 → 정제 → 분류 → 시장 자료 → 거래일 집계 → 패널 병합 → 통계 → 요약의 8단계와 컨트롤러를 구현했습니다. 합성 표본의 선행 관계 탐지로 동작을 점검했으며, 개정안의 거래량 패널 검정은 아직 미구현입니다.

VI 제품

세 개의 화면으로 전달합니다

개정안 데모를 화면 구성도로 정리했습니다. 실증 수치는 없으며, 원본 데모 화면은 부록 B·C에 싣습니다(감성·매매동향은 합성).

시장 요약

금융 미디어 · 뉴스레터

방향 지수 -- / 100

과열 강도 -- / 100

종목별 국면 지도

비관 · 중립 · 낙관
패닉 · 과열 · 과열 매수

종목 상세

개인 투자자

종가와 감성의 일별 추이

실제 수집 후 시계열 표시

긍정 · 중립 · 부정 글 수
장중 감성과 장전 감성 비교

선행·후행과 반전

투자 교육 운영자

H1 계수·유의확률

b = -- p = --

국면별 이후 5일 수익률
감성 선행·가격 후행 비교

결과 미확보 · 판정하지 않음

화면별 사용 목적

시장 요약: 사건이 있던 날의 커뮤니티 반응을 기사 근거로 정리

종목 상세: 관심 종목의 심리와 가격을 같은 시간축에서 확인

분석 화면: 심리·시장 관계와 검증의 한계를 교육 자료로 활용

VII 차별화

같은 심리 지수라도, 네 가지가 다릅니다

예측력이 더 좋다고 주장하지 않습니다. 비교 대상의 공개 범위에서 차이를 정리하고, 검증 절차를 먼저 공개합니다.

종목 단위

시장 전체가 아니라
종목별로 매일 산출

두 축 분리

방향과 과열을 나눠
패닉·과열 매수 구분

사전 고정 검증

데이터 확인 전
가설과 채택 조건 확정

한국 커뮤니티

주식 은어·반어와
매수·매도 인증 반영

구분	대상	주기	방향 / 과열	검증 기준
CNN Fear & Greed	미국 시장 전체	일	7개 지표 합산	지표 공개 본 연구식 사전 가설과 다름
증권사 심리 지표	커버 범위별 상이	리포트별	서비스별 상이	공개 범위가 달라 일괄 단정하지 않음
본 서비스	국내 100~200종목 (목표)	일 + 장전	방향 / 과열 2축	가설과 채택 조건 사전 공개

VIII 수익 모델

무엇을 팔고, 언제 손익이 맞는지

숫자는 모두 가정이며 실측 전입니다. 아래 손익분기는 분류 변동비만 고려하며, 서버·인건비 등은 포함하지 않습니다.

판매 상품과 구매자 가설

상품	구매자 가설	과금
종목·사건별 리포트	금융 미디어·뉴스레터	건별 제작
대시보드 구독	개인 투자자·투자 교육	월 구독
사례집·전자책	투자 심리 분석 독자	책 판매

변동비 손익 계산 · 전부 가정

가정 A 월 구독료 9,900원
가정 B 월 분류 대상 40만 건
가정 C 건당 0.3원 → 월 분류 변동비 12만원

12만원 ÷ 9,900원 → 변동비 손익분기 13명

가정을 어떻게 검증하는가

비용과 물량

예비 수집량과 표본 1만 건 실행 비용으로 월 물량·건당 단가를 점검합니다.

구매 의향

샘플 리포트를 보여주고 가격별 구매 의향을 인터뷰합니다.

대체 가능성

단순 지표 시안과 비교해 추가 지불 의향을 확인합니다.

판단 분기

수요 확인 → 정기 발행 시험
수요 부족 → 교육용 사례집으로 축소

IX 실행과 리스크

확인한 것과 남은 결정을 나눕니다

커뮤니티·KRX 수집은 병렬로 시작하고, 감성 분류 → 연계 분석 → 화면 구축으로 이어갑니다. 담당자 배정은 협의가 필요합니다.

역할과 순서

역할	산출물 / 범위
1 커뮤니티 수집·설계	게시글·댓글·인증 뱃지
2 감성 분석	기준표·분류 방식·검수
3 KRX·연계 분석	일봉·투자자 동향·공매도·가설 검정
4 UI 설계·구축	시장 요약·종목 상세·분석 화면
5 발표	전체 과정 병행 · 보고서·발표자료

4주 계획

1주 수집 조건·종목/기간·예비 수집·라벨 기준
2주 본 수집·정제·2인 라벨링·분류 평가
3주 거래일 정렬·백분위 변환·패널 회귀
4주 추가 분석·한계 정리·최종 보고와 발표

남은 결정과 리스크

과거 글 범위 확보 불가 시 매일 수집. 종목 수를 늘려도 시장 관측일은 늘지 않음.

인증 뱃지 수집 불가 시 방향 지수는 스탠스·키워드 두 지표로 구성.

수집 조건 허용 범위·요청 간격 확인, 개인정보 제거, 원문 재배포 금지.

표본 기간 약 60거래일은 짧음. 유의하지 않음을 무관계로 단정하지 않음.

현재: 설계·기존 코드 동작 점검 완료
남음: 실데이터·개정 분석 구현·실증

부록 A 데이터와 KRX 지표

무엇을 모아, 무엇과 맞춰 보는가

KRX 자료는 감성 지수가 맞는지 확인하는 기준이자, 감성 지수로 설명하려는 대상입니다. 종목코드와 거래일로 한 표에 결합합니다.

데이터 출처

자료	받는 법 · 주요 항목
토스 커뮤니티	종목 게시판 글·댓글 종목코드·작성시각·본문·인증 뱃지
KRX 시세	pykrx 일봉(무료), 매매동향·공매도 (무료 회원 로그인)

15:30 이후 글은 다음 거래일로 넘깁니다. 범위는 일평균 글 20건 이상인 100~200종목, 약 60거래일입니다.

머신러닝 비교 (추가 분석)

KRX 지표만 쓴 모델 A와 감성을 더한 모델 B로 다음 날을 예측합니다. 과거로만 학습하며, 선형 기준선과 트리 계열(LightGBM)을 비교하고 SHAP으로 기여를 봅니다.

KRX 지표 정의

지표	계산	로그인
수익률	오늘 종가 ÷ 어제 종가 - 1	불필요
초과수익률	종목 수익률 - 시장 수익률 (KODEX 200 / 코스닥150)	불필요
일중 변동폭	(고가 - 저가) ÷ 시가	불필요
거래량 비율	오늘 거래량 ÷ 직전 20일 평균	불필요
갭 · 장중 수익률	다음 날 시가 ÷ 오늘 종가 - 1, 다음 날 종가 ÷ 다음 날 시가 - 1	불필요
순매수 비율	개인·외국인 순매수 대금 ÷ 거래대금	필요
공매도 비중	공매도 거래량 ÷ 거래량	필요
급등 · 급락일	수익률 +5% 이상 / -5% 이하	불필요

부록 B 원본 데모 · 시장 요약

방향과 과열을 따로 읽는 첫 화면

개정안 데모 화면 1/3. 주가는 KRX 실제 일봉(2026.06.01~10.12), 감성·매매동향은 합성입니다. 화면 속 숫자는 결론이 아니라 계산 구조 확인용입니다.



왼쪽부터 방향 지수 게이지, 과열 강도, 12종목 국면 지도(가로 과열 강도 · 세로 방향 지수).

부록 C 원본 데모 · 종목 상세

한 종목의 가격과 심리를 같은 시간축에

개정안 데모 화면 2/3. 종가는 KRX 실제 값, 감성 지수와 글 수는 합성입니다. 회귀·반전 화면(3/3)은 합성 판정값이 커서 싣지 않았습니다.



위 그래프

파란 선은 종가, 막대는 장중 감성 지수, 주황 점은 장전 감성 지수입니다.

아래 그래프

일별 긍정·중립·부정 글 수입니다. 글 수가 적은 날은 +10 평활의 영향을 받습니다.

오른쪽 패널

국면과 다섯 하위 지표의 현재 값, 다음 날 예측에 쓰는 장전 감성과 야간 관심도를 보여줍니다.